肇庆高要“6·29”一般触电
事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024 年 8 月 26 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）相关单位、个人的承租关系 2
（三）事故发生经过 2
（四）事故现场情况 2
1.事故地点情况 3
2.作业情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 4
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故现场应急处置情况 5
（三）医疗救治和善后情况 5
（四）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 6
（一）直接原因分析 6
（二）现场勘验和技术鉴定 7
1.现场供电勘验情况 7
2.技术分析情况 9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人） 11
五、事故教训 11
生产经营单位安全管理不到位、贯彻落实安全发展理念不牢 11
六、事故防范和整改措施建议 11
（一）属地政府要加强行业监管，落实属地监管职责 11
（二）各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任 12
七、附件 12

肇庆高要“6·29”一般触电事故调查报告

2024年6月29日7时30分许，肇庆市高要区坚利五金制品有限公司办公楼B幢首层第三卡商铺餐厅厨房发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失33万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2024年7月2日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区供电局和金利镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“6·29”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区坚利五金制品有限公司办公楼B幢首层第三卡商铺餐厅厨房“6·29”一般触电事故是一起因电汽两用蒸柜漏电，文某蒸饭时右手接触带电金属体形成回路，导致触电死亡的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

文某，男，湖南省衡山县永和乡人，肇庆市高要区坚利五金制品有限公司办公楼B幢首层第三卡商铺承租、独立经营者。

（二）相关单位、个人的承租关系

2024年3月1日，黄某某与肇庆市高要区坚利五金制品有限公司签订承包自主经营协议书和商铺租赁合同，租用高要区坚利五金制品有限公司C3车间，租用办公楼B幢首层第三卡商铺，租期从2024年3月1日至2032年2月9日止。

2024年3月1日，文某与黄某某签订肇庆市高要区坚利五金制品有限公司办公楼B幢首层第三卡商铺承包协议，由文某独立经营，承包期由2024年3月2日至2025年3月1日。

（三）事故发生经过

2024年6月29日上午6时许，文某外出买菜回来，准备午市工作。

7时17分许，文某合上电闸开关对电汽两用蒸柜通电后进行洗米，并把洗好的米均匀放到蒸盘上，打开蒸柜门后把盛米的蒸盘放入蒸柜，右手肘触碰到蒸柜门带电金属体造成触电，在挣扎过程中摔倒地面并带倒蒸柜。

7时39分，C3车间员工毕某某从商铺后门经过发现有人趴在地上，马上跑去C3车间办公室告诉姚某某。

（四）事故现场情况

1.事故地点情况

事故发生地点位于肇庆市高要区坚利五金制品有限公司办公楼B幢首层第三卡商铺。商铺内右侧设有一排洗菜盘，左侧有一间用玻璃间隔的分饭房，在洗菜盘西侧有一台柜门打开的电汽两用蒸柜，蒸柜西侧是一台冰箱，商铺地面布满水迹。（图1、图2、图3、图4）

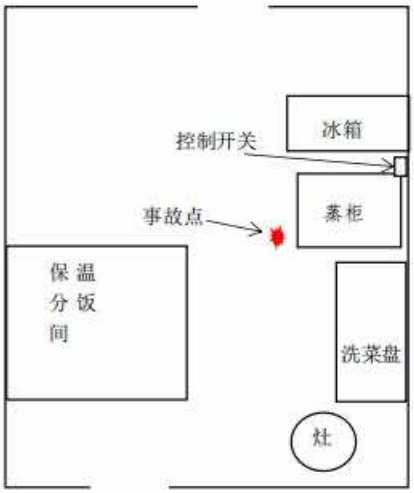


图 1 厨房布局示意图



图 2 厨房布局图



图 3 电汽两用蒸柜



图 4 厨房地面布满水迹

2.作业情况

事故发生时，文某正在把盛米的蒸盘放进已通电的电汽两用蒸柜内。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定

中心的居民死亡医学证明（推断）书反映，文某直接死亡原因:电击。事故造成直接经济损失 33 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8 时 16 分，黄某某拨打 110 报警告知事故情况。

8 时 30 分，110 把事故情况转告金利镇人民政府。

8 时 30 分，110 把事故情况转告区应急局。

区应急局马上协调金利镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场核实，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

随后，区应急局工作人员、金利镇分管领导、金利镇应急办人员到场进行应急处置，并协助企业展开救援，开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业做好事故现场围蔽保护。金利镇人民政府将相关情况上报区人民政府和区应急局。

（二）事故现场应急处置情况

7 时 39 分许，C3 车间员工毕某某上班从商铺后门路过，发现文某趴在地上，马上跑回办公室，告知姚某某，7 时 40 分许，姚某某一行人到商铺查看，姚某某边走边拨打 120 电话，随后姚某某关掉商铺电闸，黄某某几人马上把文某抬到旁边并对其进行心肺复苏，人工呼吸，等待救援车辆。

（三）医疗救治和善后情况

7 时 47 分，姚某某拨通 120 急救指挥中心电话。

7 时 47 分，120 指挥中心调派博爱医院救护车前往现场进行抢救。

7 时 57 分，博爱医院救护车到达现场对文某进行抢救，经抢救无效被宣布临床死亡。

2024 年 7 月 2 日，黄某某与文某家属在肇庆市高要区金利镇人民调解委员会调解下就文某死亡签定《人民调解协议书》。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，路过人员发现文某倒在地上后，马上告诉 C3 车间管理人员，车间管理人员马上进行断电并采取抢救措施，及时组织人员进行应急处置，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，相关职能部门及金利镇政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证综合分析认定，本起事故的直接原因为：

1. 文某把蒸盘放进电汽两用蒸柜蒸饭时，在未断开蒸柜电

源，穿着拖鞋站在潮湿地面，徒手[1]把装米的蒸盘放入蒸柜里准备煮饭，右手肘触碰到蒸柜的带电金属柜门，与左手及金属质地的托盘、脚与潮湿地面形成回路。

2.文某使用电汽两用蒸柜时，未检查蒸柜电源所接的电源开关危险因素[2]，在蒸柜电源零线未接入剩余电流动作保护装置、蒸柜金属外壳未接地[3]的情况下使用蒸柜，电源开关在蒸柜漏电时未能及时切断电源，造成其触电死亡。

（二）现场勘验和技术鉴定

1.现场供电勘验情况

事故现场是肇庆市高要区坚利五金制品有限公司办公楼B幢首层第三卡商铺，其供电型式采用TN-C-S系统，由10kV高压进线通过坚利五金制品有限公司专用变压器降压为380V后，一级低压配电柜以架空绝缘铝绞线路放射式分别向生产间、机修维修间、仓库、办公等用电设施，在商铺餐厅装设有配电箱作为二级配电，然后通过绝缘35平方铜芯线通过线槽接到事故现场所装设的三级配电箱，控制光管、风扇、冰柜、蒸汽柜等（图5）。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十三条　生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

[3]《建筑电气与智能化通用规范》4.6.1电气设备应按外界影响条件分别采用以下一种或多种低压电击故障防护措施。1自动切断电源；…。4.6.6当利用剩余电流动作保护器作为电击防护附加防护措施时应符合下列规定：1.额定剩余电流动作值不应大于30mA；2额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流保护器.2）室内移动电气设备。…4.采用剩余电流动作保护器时应装设保护接地导体（PE）。



图 5 二级、三级配电箱开关

事发时，蒸柜通过控制箱内漏电开关接通电源，进行蒸煮作业。

经事故现场检测，对蒸柜进行绝缘电阻测试，用 ZC-7 型 500MΩ绝缘电阻表（俗称：摇表）逐相对外壳进行绝缘测试，测试结果，其中一相绝缘电阻为零，其余两相绝缘电阻约 5.2MΩ（图 6）。

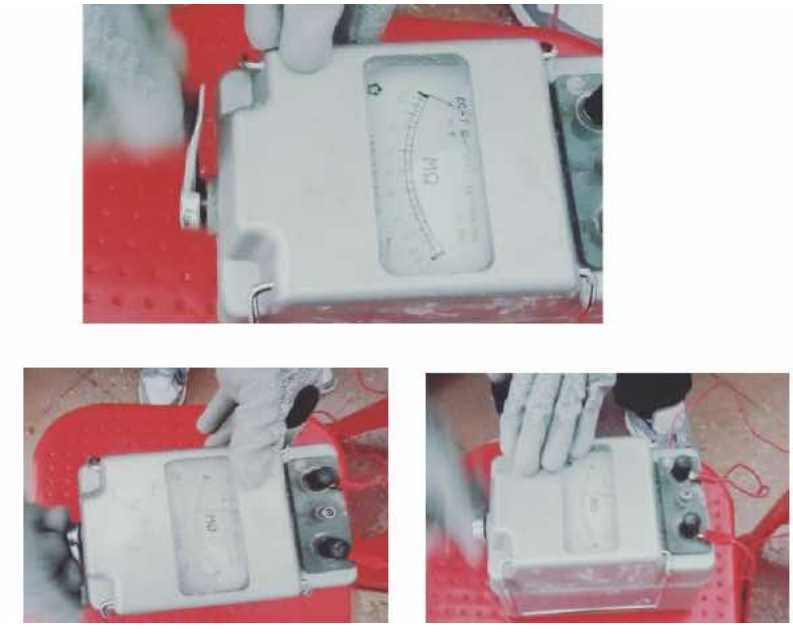


图 6 绝缘电阻测试

2.技术分析情况

（1）直接原因分析

现场检查在使用中的电汽两用蒸柜，设备额定电压属于380V,但蒸柜接线有错误,发现其零线没有接入电源系统(图7)。通过遥测蒸柜设备绝缘电阻，设备其中一相（A相）电阻0 Ω，设备存在可能漏电的情况。经询问了解，事发时死者身穿短裤、拖鞋，右手肘部有电击痕迹，其身处地面积水位置，无法挣脱带电体，触电时间增加、通过人体的电流上升，在触电电流大于室颤电流时导致死亡。

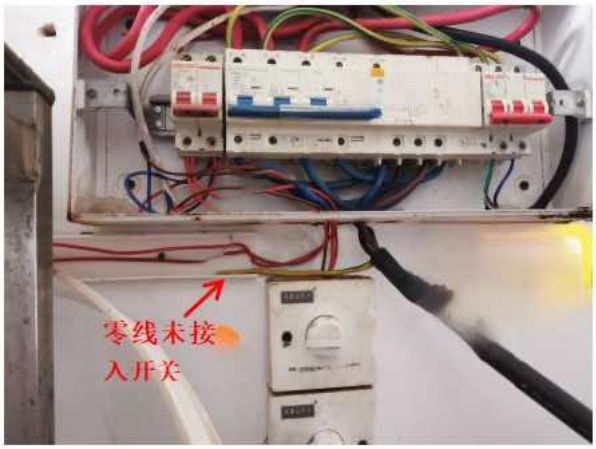


图 7 蒸柜零线未接入漏电开关

（2）事故原因机理分析

触电事故是电流形态能量造成的事故。其危险程度和下列因素有关：通过人体的电压、通过人体的电流、电流作用时间的长短等。

现结合本事故的实际，分析如下：

（1）触电电压。事故现场经测量为输出电压为 380 V。

（2）触电电流。当人员触电时，人体电阻 2500 Ω左右，则通过人体电流：I=U/R=380V/2500 Ω≈152 mA。

（3）本次触电事故中死者身体右手肘触碰电汽两用蒸柜，事故电线因电汽两用蒸柜设备短路导致漏电，经过现场排查，该设备属于 380V 电压来电，由于设备没有接入零线到开关，所以当死者身体触碰漏电设备时，漏电开关没有动作，导致触电身亡，这是造成触电身亡的主要原因。

（4）触电时间。数十至数百毫安的小电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是引起心室纤维性颤动。室颤电流与电流持续时间有很大关系，当电流持续时间超过心脏跳动周期（正常人 0.8 秒）时，人的室颤电流约为 50 mA；当电流持续时间短于心脏跳动周期时，室颤电流约为 500 mA。当电流持续时间在 0.1 秒以下时，只有电击发生在心脏易损期，500 mA 以上乃至数安的电流才可能引起心室纤维性颤动；如果电流持续时间超过心脏跳动周期，可能导致心脏跳动周期脏停止跳动发生心室纤维性颤动时，心脏每分钟颤动 1000 次以上，但幅值很小，而且没有规则，血液实际上中止循环，如抢救不及时，数秒钟至数分钟将由诊断性死亡转为生物性死亡，即触电持续时间越长，危险性越大。事发时，身处地面积水位置的死者长时间不能摆脱带电体，其他现场人员未能及时发现并切断电源开关，致使其心脏持续流过可承受的电流，远超过室颤电流，最终导致死者抢救无效死亡。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

文某，男，群众，商铺独立经营者，安全意识淡薄，使用电汽两用蒸柜期间，在未断开电源及使用有效的防触电保护措施，触碰带电金属体形成回路，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

五、事故教训

生产经营单位安全管理不到位、贯彻落实安全发展理念不牢

文某未认真开展事故隐患排查，未检查蒸柜的安全状况，使蒸柜带病工作而不被发现；蒸柜零线未接入漏电开关、金属外壳未接地，致使蒸柜漏电而漏电开关没有动作。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）属地政府要加强行业监管，落实属地监管职责

金利镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实属地监管责任。一是要加强专项督查与日常巡查，加大对用电的安全监管力度，重点检查潮湿环境用电安全、并在日常检查中督促企业强化安全生产意识、严格落实安全生产主体责任、加大隐患排查整改力度，确保企业用电安全、生产稳定有序。二是要加强对辖区企业的安全生产宣传教育和指导，通过普及用电安全知

识、日常隐患排查方法、事故防范措施等安全知识，进一步提高企业安全意识，推动落实安全生产主体责任，确保生产活动安全有序进行。三是加强辖区的用电安全警示、教育、培训，特别是对零线安装、地线接地等识向社会作广泛的警示宣传，并指导企业开展排查整改，坚决防范遏制相同原因导致的各类触电事故发生。

（二）各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任

一是迅速组织对辖区内生产经营活动开展排查整治，特别是外包场所、潮湿环境用电安全进行彻底排查整改，及时排查治理各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，坚决杜绝类似事故发生。二是以“6·29”一般触电事故作为典型案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传安全用电的重要性。三是督促企业要进一步完善和落实安全生产主体责任，发现安全问题的，应当及时督促整改。四是切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告